

Relatório 15 - Vídeo: Deep Learning In 5 Minutes (II)

Igor Carvalho Marchi

1. Introdução

O objetivo deste card foi compreender os conceitos fundamentais de Deep Learning (Aprendizado Profundo) por meio da análise de um vídeo explicativo. Durante a apresentação, foram abordadas as relações hierárquicas entre Inteligência Artificial (IA), Machine Learning (ML) e Deep Learning, bem como o funcionamento das Redes Neurais Artificiais (RNAs), suas principais aplicações práticas e as limitações técnicas dessa tecnologia.

2. Desenvolvimento

2.1 Conceito e Diferença de Abordagens

O Deep Learning é um subconjunto do Machine Learning, que, por sua vez, pertence ao campo da Inteligência Artificial. Enquanto a Inteligência Artificial busca desenvolver sistemas capazes de simular comportamentos humanos, o Machine Learning utiliza algoritmos para aprender padrões a partir de dados. O Deep Learning amplia essa capacidade por meio de redes neurais profundas, inspiradas no funcionamento do cérebro humano.

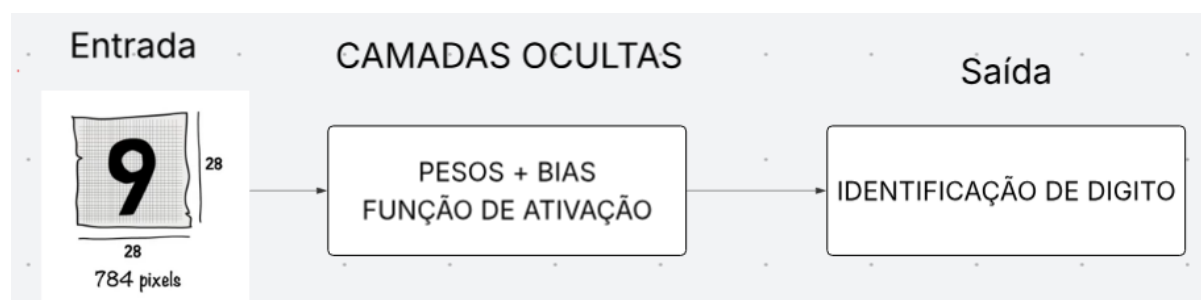
Para demonstrar essa diferença, o vídeo utiliza o exemplo da classificação entre tomates e cerejas.

- **Machine Learning Tradicional:** o especialista precisa definir manualmente quais características (features) serão utilizadas para diferenciar os objetos, como tamanho e formato do caule.
- **Deep Learning:** a própria rede neural identifica e aprende automaticamente as características mais importantes durante o treinamento, dispensando a intervenção humana. Entretanto, essa autonomia exige uma quantidade muito maior de dados para treinamento.

Característica	Machine Learning Tradicional	Deep Learning
Extração de atributos	Manual (realizada por humanos)	Automática (realizada pela rede neural)
Volume de dados	Funciona bem com bases menores	Necessita de grandes volumes de dados
Tempo de treinamento	Geralmente menor	Pode levar horas, dias ou até meses
Recurso computacional	CPUs convencionais	Alto poder de processamento com GPUs

2.2 Funcionamento da Rede Neural Artificial

O funcionamento da rede neural é demonstrado utilizando o reconhecimento de dígitos manuscritos, como o número 9. Cada imagem possui 28×28 pixels, resultando em 784 entradas para a camada inicial da rede.



A rede neural é composta por:

- **Camada de Entrada (Input Layer):** recebe os dados brutos da imagem (784 pixels).
- **Camadas Ocultas (Hidden Layers):** realizam o processamento das informações. As conexões entre os neurônios possuem pesos, que indicam a importância de cada ligação.
- **Bias:** valor adicionado ao cálculo realizado em cada neurônio antes da aplicação da função de ativação.
- **Função de Ativação:** determina se o neurônio será ativado e transmite informação para a próxima camada.

- **Camada de Saída (Output Layer):** apresenta o resultado final da classificação, indicando qual dígito foi reconhecido.

Durante o treinamento, os pesos e os valores de bias são ajustados continuamente para aumentar a precisão das previsões da rede neural.

2.3 Aplicações Práticas e Limitações

Aplicações no Mundo Real

Área de Aplicação	Exemplo de Uso	Desafio/Limitação Principal
Atendimento ao Cliente	Chatbots e assistentes virtuais	Volume de Dados: Necessidade de grandes bases de conversas para aprender variações da linguagem.
Medicina e Saúde	Análise de exames de imagem (MRI) e diagnóstico	Precisão e Custo: Exige alto poder computacional (GPUs) para processar imagens em altíssima resolução.
Setor Automotivo	Veículos autônomos (Tesla, Apple, Nissan)	Processamento em Tempo Real: Exige hardware de altíssimo desempenho para tomar decisões instantâneas.
Tradução Automática	Processamento de Linguagem Natural (PLN)	Tempo de Treinamento: Modelos de linguagem profundos levam dias ou semanas para serem treinados.

O Deep Learning já é amplamente empregado em diversas indústrias:

- **Atendimento ao Cliente:** Chatbots interativos capazes de manter diálogos fluidos e naturais.
- **Medicina e Saúde:** Identificação de células cancerígenas e análise detalhada de exames de Ressonância Magnética (MRI).
- **Setor Automotivo:** Veículos autônomos de empresas como Tesla, Apple e Nissan para navegação e desvio de obstáculos.

Limitações Técnicas

Apesar de sua eficiência, a tecnologia enfrenta três desafios principais:

1. **Volume de Dados:** Exige bases massivas para generalizar padrões com precisão.
2. **Poder Computacional:** Demanda hardware especializado, principalmente **GPUs** (que possuem milhares de núcleos de processamento) de alto custo.
3. **Tempo de Treinamento:** O tempo de execução das redes profundas aumenta drasticamente com o volume de dados e quantidade de camadas.

3. Conclusão

O estudo do vídeo permitiu compreender o papel fundamental do Deep Learning na evolução da Inteligência Artificial. Ficou evidente que sua principal vantagem é a capacidade de aprender automaticamente padrões complexos a partir de grandes volumes de dados, reduzindo a necessidade de intervenção humana na definição de características. Embora existam desafios relacionados ao custo computacional, ao tempo de treinamento e à necessidade de grandes bases de dados, essa tecnologia vem impulsionando avanços significativos em áreas como saúde, atendimento ao cliente, tradução automática e veículos autônomos, tornando-se uma das principais ferramentas da Inteligência Artificial moderna.

Referências

Link do vídeo - <https://www.youtube.com/watch?v=6M5VXKLf4D4>

Insight visual -

https://lucid.app/lucidspark/18066335-de30-4eed-9880-54abe681d706/edit?viewport_loc=49648%2C14%2C2732%2C1214%2C3B0CRSot8otl&invitationId=inv_21f49f9f-9f89-43de-80e8-b16ebb14e097